SISTEMAS DE BUSINESS INTELLIGENCE NA SAÚDE: VISUALIZAÇÃO DE DADOS COMO SUPORTE À DECISÃO ESTRATÉGICA

Research Paper

Joana dos Santos Gomes, a2024137612

1 Introdução

O setor da saúde tem vindo a assumir um papel central na produção e utilização de dados a nível mundial. Impulsionado pela crescente digitalização dos sistemas de informação clínicos e administrativos, estima-se que cerca de 30% dos dados gerados mundialmente tenham origem na área da saúde, refletindo a elevada complexidade e volume de informação associados a este setor (Clemens Suter-Crazzolara, 2018). Para além disso, os gastos em saúde representam uma parcela significativa da economia, correspondendo a aproximadamente 10,9% do Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia. Deste modo, denota-se a necessidade de soluções eficientes para a gestão e análise de informação (Madeira Filipe & Madeira João, 2022).

Neste contexto, os sistemas de Business Intelligence (BI), surgem como ferramentas fundamentais para apoiar a tomada de decisão estratégica. O que permite transformar grandes volumes de dados em informação útil e conhecimento estratégico. Através da integração de tecnologias como processos de Extração, Transformação e Carregamento (ETL), data warehouses e ferramentas analíticas, as organizações de saúde conseguem consolidar dados provenientes de múltiplas fontes e disponibilizá-los de forma estruturada para análise (Binoti Juliana, 2019).

Com isto, constatamos que a visualização de dados assume um papel crucial neste processo. Esta, funciona como um elo entre a análise de dados e a tomada de decisão. Com recurso a dashboards interativos, indicadores de desempenho (KPIs) e outras formas de representação gráficas, os decisores conseguem interpretar rapidamente informação complexa e agir de forma mais informada e eficiente. Assim, a visualização de dados não só facilita a comunicação da informação, como também contribui para decisões mais rápidas e fundamentadas.

O presente trabalho, tem como principal objetivo analisar o papel dos sistemas de Business Intelligence na área da saúde, com foco na visualização de dados como suporte à decisão estratégica. Pretende-se assim, compreender como os processos de ETL contribuem para a preparação dos dados e de que forma as ferramentas de BI são utilizadas pelas organizações de saúde e quais os seus benefícios e desafios associados à sua implementação.

Deste modo, torna-se essencial compreender de que forma as organizações de saúde podem retirar vantagens dos dados disponíveis, de modo a melhorar a qualidade dos cuidados prestados e otimizar a gestão de recursos. A integração de tecnologias de Business Intelligence, aliada a práticas eficazes de tratamento e visualização de dados, assume assim um papel determinante na transformação da informação em conhecimento útil para a tomada de decisão.

2 Business Intelligence

2.1 Conceito de Business Intelligence

O Business Intelligence (BI), tem vindo a assumir um papel central na gestão da informação nas organizações modernas, sendo frequentemente associado à capacidade de transformar dados em

conhecimento útil para suporte à decisão. Ainda que, este seja incorretamente concebido como um produto ou sistema isolado, o BI deve ser entendido como uma prática organizacional de natureza analítica, que integra tecnologias, processos e metodologias com o objetivo de estruturar e explorar a informação disponível.

Nas organizações, o processo de tomada de decisão envolve identificar problemas ou oportunidades. Com bases nestes, devemos escolher ações com base em informações gerenciais estruturadas, sendo estas influenciadas por diferentes modelos, tais como, o racional, processual, político e anárquico. Embora o modelo racional seja mais sistemático, a decisão nunca é racional na sua totalidade, devido a limitações de informação, incertezas e fatores externos, como crises económicas e burocracias. Para apoiar decisões mais eficazes, é essencial dispor de informações relevantes, oportunas e com bom custo-benefício, além de habilidades analíticas dos gestores. Neste contexto, o uso de sistemas de informação e tecnologias com BI, torna-se fundamental, uma vez que permite recolher, processar e transformar grandes volumes de dados em conhecimento útil. Deste modo, facilita a identificação de tendências, reduzindo riscos e aumentando a agilidade e qualidade das decisões organizacionais, o que pode gerar várias vantagens competitivas (Binoti Juliana, 2019).

2.2 BI na Saúde

A aplicação de Business Intelligence no setor da saúde, assume um papel cada vez mais relevante, conforme já mencionado. Na medida em que permite transformar grandes volumes de dados clínicos, financeiros e operacionais em informação útil para a tomada de decisão. A utilização de ferramentas como reporting, ETL e data mining possibilita a análise de indicadores-chave de desempenho, o acompanhamento da atividade hospitalar e a identificação de padrões que contribuem para decisões mais informadas e eficazes.

Por conseguinte, o BI pode ser dividido em três grandes grupos na área da saúde. Sendo estes, sistemas de apoio à decisão clínica, sistemas de apoio à gestão operacional e sistemas de apoio à decisão estratégica. Os sistemas de apoio à decisão clínica, têm como objetivo melhorar o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes, recorrendo à análise de dados clínicos para identificar padrões, prever riscos e apoiar decisões terapêuticas. Por sua vez, os sistemas de apoio à gestão operacional focam-se na eficiência dos processos internos das organizações de saúde, incluindo a gestão de recursos, tempos de espera, fluxos de pacientes e utilização de infraestruturas. Por fim, os sistemas de apoio à decisão estratégica, destinam-se a apoiar os níveis de gestão de topo, permitindo a análise de indicadores globais, o planeamento a longo prazo e a definição de políticas e estratégias de saúde (Binoti Juliana, 2019).

Neste sentido, o BI revela-se essencial tanto ao nível da gestão como da prática clínica. Ao nível da gestão hospitalar, estas ferramentas permitem melhorar a eficiência organizacional, através do controlo de custos, da otimização da alocação de recursos e do acompanhamento do desempenho dos serviços. A disponibilidade de informação estruturada e em tempo real contribui para a redução da incerteza no processo decisório, permitindo aos gestores selecionar as alternativas mais adequadas face aos objetivos da organização.

Por outro lado, na vertente clínica, o BI desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. A análise de dados clínicos e a utilização de técnicas preditivas possibilitam a identificação de riscos, a antecipação de complicações e o apoio à decisão médica baseada em evidências. Desta forma, é possível não só melhorar os resultados clínicos, como também aumentar a segurança do paciente e a eficácia dos tratamentos (Binoti Juliana, 2019).

Na sequência desta perspetiva, a evidência empírica demonstra que a aplicação do BI em diferentes áreas clínicas tem produzido resultados concretos e mensuráveis. A análise sistemática de dados permitiu melhorias significativas no acompanhamento dos doentes, na eficiência dos serviços e na qualidade dos cuidados prestados. Em áreas como radiologia, por exemplo, verificou-se um melhor

controlo dos tempos de resposta e da utilização dos equipamentos, contribuindo assim, para uma maior produtividade e redução de atrasos. Já nos serviços de urgência, a utilização de ferramentas de BI possibilitou uma análise comparativa do desempenho entre unidades, facilitando uma gestão mais eficiente dos recursos e uma melhor resposta à procura. Para além disso, a aplicação de técnicas de data mining em contextos clínicos revelou-se particularmente relevante na identificação de padrões de doenças, na previsão de riscos e no apoio a diagnósticos, nomeadamente em patologias complexas. Estes resultados evidenciam que o uso de BI não só melhora a capacidade analítica das organizações de saúde, como também tem impacto direto na tomada de decisões clínicas, reforçando a sua importância como suporte essencial para práticas médicas mais eficazes e baseadas em evidências (Madeira Filipe & Madeira João, 2022).

3 Arquitetura de Dados para BI

3.1 Processos ETL

O processo de Extract, Transform and Load (ETL), constitui um dos pilares fundamentais dos sistemas de Business Intelligence, sendo responsável pela integração, preparação e disponibilização de dados para análise. De modo geral, o ETL pode ser entendido como um conjunto de procedimentos que permite extrair dados provenientes de diferentes fontes, transformá-los de acordo com os requisitos analíticos e carregá-los em sistema de armazenamento, como data warehouses, de modo a suportar a tomada de decisão.

Deste modo, o processo de ETL pode ser descrito como um fluxo estruturado, frequentemente representado como um workflow, onde diferentes tarefas são executadas de forma sequencial e interdependente. Este processo é normalmente implementado através de ferramentas específicas de ETL, que automatizam a recolha, tratamento e integração de dados, garantindo a sua qualidade e consistência (Marek Macura, 2014).

As diferentes operações de ETL, podem ser divididas em quatro principais fases, sendo estas a extração, limpeza, conformação e entrega. A fase de extração consiste na recolha de dados a partir de diferentes fontes, tais como, sistema transacionais ou ficheiros, sendo inicialmente armazenados com uma estrutura mínima. De seguida, na fase de limpeza, os dados são validados, corrigidos e tratados, através da remoção de duplicados e inconsistências, garantindo níveis adequados de qualidade para análise. Já a fase de conformação, permite integrar dados provenientes de múltiplas fontes, resolvendo problemas de heterogeneidade e de modo a assegurar a sua consistência. Por fim, na fase de entrega, os dados são organizados em estruturas adequadas à análise, como modelos multidimensionais utilizados em ambientes OLAP (Marek Macura, 2014).

3.2 ETL na saúde

No contexto da área da saúde, os processos de ETL assumem uma importância significativa, dado à diversidade e complexidade dos dados envolvidos. As organizações de saúde lidam com múltiplas fontes de dados, incluindo sistemas clínicos, administrativos e financeiros, frequentemente com formatos e estruturas distintas. Neste sentido, o ETL permite integrar dados provenientes de sistemas como software clínico, plataformas de gestão hospitalar e sistemas de registo eletrónico de saúde, transformando-os em informação estruturada e consistente (CHENG Ka et al., 2022).

A aplicação destes processos no setor da saúde, permite a consolidação de grandes volumes de dados e a sua posterior análise, contribuindo para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados e da eficiência organizacional. Por exemplo, dados de diferentes sistemas podem ser integrados e convertidos para formatos normalizados, permitindo a sua utilização em análises clínicas, monitorização de indicadores de desempenho e apoio à decisão médica.

Para além disso, a evolução tecnológica tem vindo a introduzir novas abordagens ao ETL, como o processamento em tempo real e a integração de dados em fluxo, que são particularmente relevantes na área da saúde, onde a atualidade da informação pode ser determinante. Adicionalmente, os sistemas modernos de ETL, devem ser capazes de lidar com diferentes tipos de dados, incluindo dados biomédicos, dados provenientes da web e outros formatos não estruturados, aumentando assim o potencial da análise e formação de conhecimento (CHENG Ka et al., 2022).

Com isto, o processo de ETL desempenha um papel essencial na construção de sistemas de Business Intelligence no setor da saúde, ao garantir a integração, qualidade e disponibilidade dos dados. A sua correta implementação permite transformar dados dispersos e heterogéneos em informação útil, constituindo a base para análises avançadas e para o suporte eficaz à tomada de decisão.

3.3 Infraestruturas e Ferramentas de Business Intelligence

A crescente digitalização no setor da saúde tem conduzido à geração de grandes volumes de dados provenientes de múltiplas fontes, frequentemente descentralizados e heterogéneos. Posto isto, e na sequência dos processos de ETL anteriormente descritos, surge a necessidade de estruturar, integrar e disponibilizar os dados de forma eficiente para suporte à decisão. Deste modo, o papel dos data warehouses e das ferramentas analíticas associadas é crucial.

Um data warehouse (DW), pode ser definido como uma coleção de dados orientados por assunto, integrado, variável com o tempo e não volátil. Este tem como objetivo dar suporte ao processo de tomada de decisão. Ao contrário das bases de dados tradicionais, que são constantemente atualizadas e otimizadas para operações do dia a dia, o DW organiza a informação de forma estruturada e consistente, permitindo análises mais rápidas, seguras e orientadas à gestão. No contexto hospitalar, esta abordagem revela-se particularmente relevante, dado que permite centralizar dados provenientes de diferentes sistemas clínicos e administrativos, ultrapassando problemas de fragmentação e inconsistência da informação (OLIVEIRA HUGO, 2018).

A utilização de um DW nas organizações de saúde tem um impacto direto na capacidade de análise e planeamento. Ao disponibilizar o acesso facilitado a dados históricos e integrados, estas plataformas suportam análises estratégicas, identificação de tendências e realização de previsões, contribuindo para decisões mais informadas e fundamentadas (OLIVEIRA HUGO, 2018). Adicionalmente, a sua estrutura permite separar os sistemas operacionais dos sistemas analíticos, evitando impactos no desempenho das atividades clínicas e administrativas.

Complementarmente, os data marts e as ferramentas de Online Analytical Processing (OLAP), permitem explorar os dados de forma mais flexível e interativa. Através destas, os utilizadores podem analisar a informação em diferentes níveis de detalhe, navegando entre visões mais agregadas e análises mais específicas. Este tipo de funcionalidade, facilita a monitorização do desempenho hospitalar, a análise de indicadores e a identificação de ineficiências nos processos internos, contribuindo para uma gestão mais eficaz (Binoti Juliana, 2019).

Para além da análise descritiva, técnicas mais avançadas como o data mining e a análise preditiva assumem um papel fundamental no contexto da saúde. Estas abordagens permitem identificar padrões ocultos em grandes volumes dos dados e antecipar eventos futuros, como riscos clínicos ou necessidades de recursos. Na prática, isto traduz-se na possibilidade de prever tempos de internamento, identificar grupos de risco, detetar fraudes ou avaliar a eficácia de tratamentos médicos. Para além disso, estas técnicas contribuem não só para a melhoria de resultados clínicos, mas também para a otimização de custos e sustentabilidade financeira das instituições de saúde (Binoti Juliana, 2019).

Não obstante, o conceito de health analytics surge como uma evolução destas abordagens, integrando diferentes técnicas analíticas com o objetivo de gerar valor a partir dos dados disponíveis. A sua aplicação, permite melhorar a eficiência organizacional, apoiar o planeamento estratégico e reforçar a qualidade das decisões, tanto a nível clínico como a nível da gestão.

De forma geral, a integração destas ferramentas no contexto dos sistemas de Business Intelligence no setor da saúde, permite transformar dados em conhecimento acionável. Este processo, tem impacto direto na tomada de decisão hospitalar, possibilitando uma gestão mais eficiente dos recursos, uma melhoria na qualidade dos cuidados prestados e uma maior capacidade de antecipação face aos desafios do setor.

4 Visualização de Dados na Saúde

Na sequência dos processos de integração e análise de dados anteriormente abordados, a visualização assume um papel fundamental na transformação da informação em conhecimento. Após o tratamento dos dados através de ETL e a sua organização em data warehouses, torna-se essencial apresentar essa informação de forma clara e intuitiva, permitindo que os decisores interpretem rapidamente grandes volumes de dados e identifiquem padrões relevantes.

A visualização de dados consiste na representação gráfica da informação, com o objetivo de facilitar a sua compreensão e apoiar a tomada de decisão. Esta é essencial no âmbito hospitalar, dado que permite transformar dados técnicos em informação acessível para profissionais clínicos e gestores (Marin Daniel, 2019).

Diferentes tipos de gráficos desempenham funções distintas no processo de análise. Os gráficos de barras são maioritariamente utilizados para comparar categorias, como o número de internamentos por patologia. Por sua vez, os gráficos de linhas permitem analisar a evolução temporal de indicadores, sendo particularmente úteis na monitorização de ocupação hospitalar ou utilização de recursos. Já os gráficos circulares facilitam a compreensão da distribuição proporcional de dados, como a incidência de determinadas doenças. A combinação destes elementos em dashboards interativos, permite integrar múltiplas dimensões de análise, proporcionando uma visão global e dinâmica da organização (Marin Daniel, 2019).

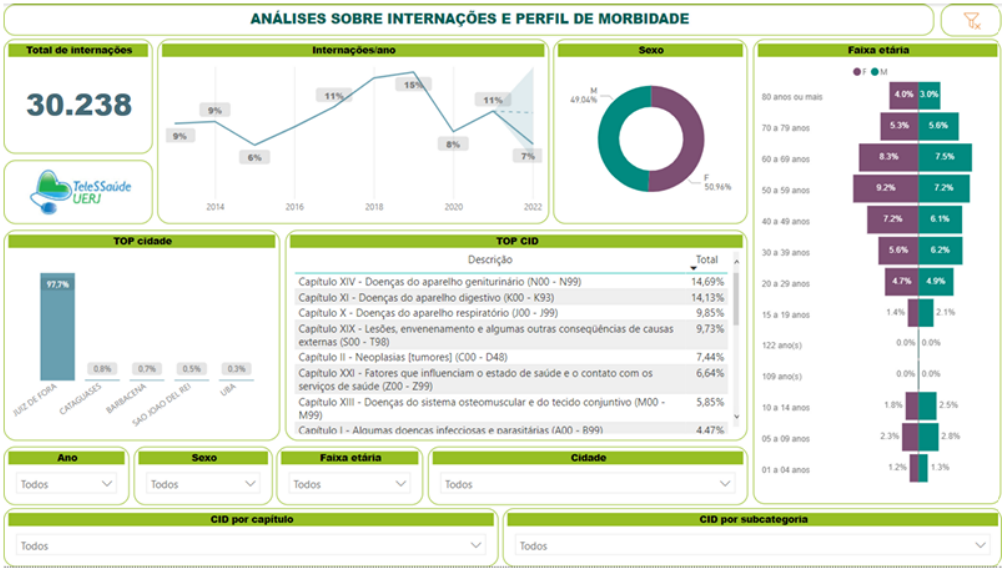


Figura 1. Painel sobre internações e morbidade (Furtado Eduardo, 2022).

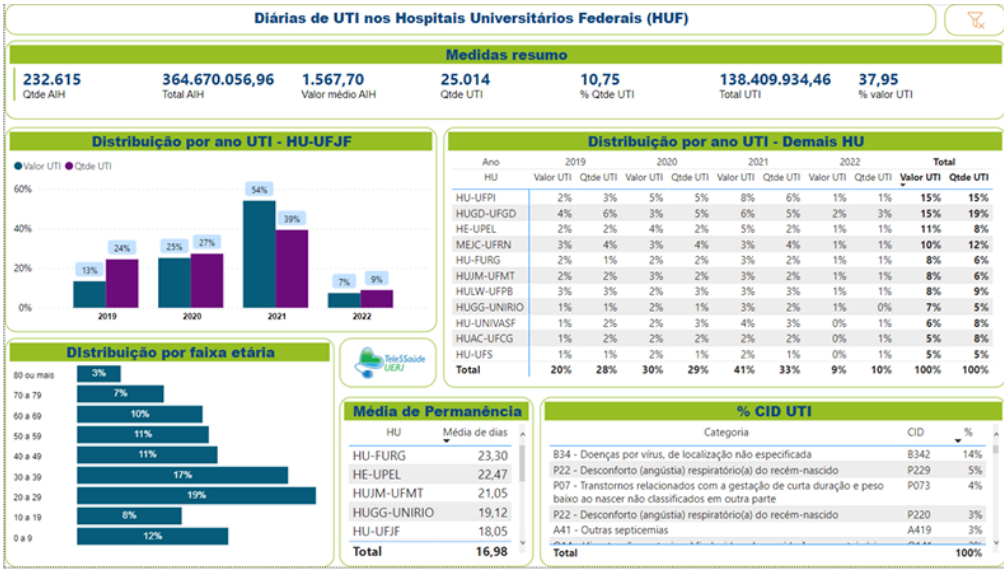


Figura 2. Painel de Diárias de UTI nos Hospitais Universitários (HUF) (Furtado Eduardo, 2022).

A aplicação destes princípios pode ser observada nos dashboards presentes nas Figuras 1 e 2, respetivamente. Estes, evidenciam o papel da visualização na interpretação de dados clínicos e operacionais. No painel de internações e morbidade (Fig. 1), a utilização de gráficos de barras e representações percentuais, permite identificar a distribuição das patologias segundo a classificação internacional de doenças (CID). Os valores apresentados refletem a proporção de cada grupo de doenças no total de internamentos, destacando-se uma maior incidência de doenças do foro geniturinário, associada ao histórico de atendimentos da organização. Para além disso, podemos aferir que a maioria dos internamentos ocorre em utentes com idade superior a 50 anos, realçando uma maior procura por cuidados médicos em faixas etárias mais elevadas. Esta análise, permite identificar padrões epidemiológicos relevantes, suportando decisões relacionadas com a alocação de recursos, especialização de equipas e definição de prioridades assistenciais (Furtado Eduardo, 2022).

Por sua vez, o dashboard relativo ao painel de diárias de UTI (Fig. 2), centra-se na gestão de recursos hospitalares críticos. Este, integra indicadores, tais como, número de diárias, custos associados e tempo médio de permanência. A análise dos dados, evidencia que apenas cerca de 10,75% das internações correspondem a cuidados intensivos, contudo estas representam aproximadamente 37,95% do custo total associado às internações hospitalares. Esta discrepância demonstra o elevado impacto financeiro das unidades de cuidados intensivos. Adicionalmente, verifica-se que o ano de 2021 foi o período com maior consumo de recursos, refletindo possivelmente contextos de maior pressão hospitalar. Não obstante, constata-se que a faixa etária com maior incidência de internamentos situa-se entre os 20 e os 39 anos. Estes indicadores permitem não só avaliar a eficiência operacional, mas também apoiar decisões estratégicas relacionadas com a gestão de camas, controlo de custos e planeamento da capacidade hospitalar (Furtado Eduardo, 2022).

Deste modo, estes dashboards demonstram como a visualização de dados transforma informação complexa em conhecimento acionável, permitindo identificar relações críticas entre volume de atividade, perfil de doentes e impacto financeiro.

5 Limitações e Desafios

O Business Intelligence apresenta diversas vantagens no suporte à tomada de decisão em contexto hospitalar. Contudo, a sua implementação apresenta um conjunto de desafios significativos, que se manifestam sobretudo a nível operacional, organizacional e ético.

Em primeiro lugar, destacam-se as limitações relacionadas com os dados. No contexto da saúde, os sistemas de informação geram um elevado volume de dados, frequentemente distribuídos por múltiplas fontes e sem normalização adequada, o que dificulta a sua integração e tratamento (OLIVEIRA HUGO, 2018). Esta heterogeneidade aumenta o esforço associado às fases de ETL e à construção de um data warehouse consistente. Complementarmente, a elevada complexidade dos dados clínicos e administrativos reforça a necessidade de mecanismos de governação e seleção criteriosa da informação relevante, condição que é essencial para garantir a qualidade das análises e a utilidade dos sistemas de BI (Binoti Juliana, 2019).

Em segundo lugar, surgem os desafios de natureza humana e organizacional. A adoção de soluções tecnológicas no setor da saúde, depende fortemente do envolvimento dos profissionais e da sua adaptação aos novos processos. No entanto, verifica-se uma resistência constante à mudança e dificuldades de adesão tecnológica, o que pode comprometer o sucesso dos projetos de BI (OLIVEIRA HUGO, 2018). Paralelamente, os sistemas de informação, apesar de ricos em dados, nem sempre conseguem transformar essa informação em conhecimento útil devido a limitações de investimento e modernização tecnológica (Furtado Eduardo, 2022). A este nível, torna-se também evidente a necessidade de formação adequada dos utilizadores, de modo a garantir que a informação produzida seja compreendida e utilizada de forma eficaz na tomada de decisão.

De seguida, subsistem limitações de natureza tecnológica. Muitos sistemas operacionais utilizados em ambiente hospitalar apresentam relatórios rígidos e pouco flexíveis, dificultando a exploração de novas perspetivas analíticas e a resposta a necessidades emergentes de gestão (Furtado Eduardo, 2022). Para além disso, as abordagens tradicionais de integração de dados, como os processos de ETL convencionais, podem revelar limitações na integração de fontes não estruturadas ou mais complexas, como dados biomédicos ou provenientes de diferentes formatos digitais (Marek Macura, 2014). Este cenário evidencia a necessidade de evolução para arquiteturas mais flexíveis e adaptáveis à crescente diversidade de dados no setor da saúde.

Por fim, surgem questões relacionadas com a privacidade, proteção e segurança dos dados. Estes assumem particular relevância neste contexto, dado que a natureza sensível da informação clínica exige elevados níveis de proteção. Isto implica o cumprimento de regulamentações rigorosas e a implementação de mecanismos de segurança adequados, podendo limitar o acesso e a partilha de dados.

Com isto, embora o BI represente uma ferramenta essencial para melhorar a eficiência e a qualidade da tomada de decisão no setor da saúde, a sua implementação eficaz depende da superação de desafios relacionados com a qualidade e integração dos dados, a adesão organizacional, a evolução das infraestruturas tecnológicas e a privacidade dos dados.

6 Conclusão

A crescente digitalização do setor da saúde tem conduzido à produção massiva de dados, tornando essencial a adoção de soluções capazes de os transformar em informação útil para a tomada de decisão. Neste contexto, as arquiteturas de Business Intelligence, suportadas por processos de ETL, data warehouses, ferramentas OLAP e técnicas de data mining, assumem um papel central na organização, integração e análise desses dados.

Deste modo, é possível constatar que a utilização de data warehouses, em detrimento de bases de dados transacionais tradicionais, permitem uma melhor estruturação da informação, garantindo maior consistência, desempenho e capacidade analítica. Os processos de ETL, revelam-se fundamentais nesta

arquitetura, assegurando a qualidade e integração dos dados provenientes de múltiplas fontes, enquanto que as ferramentas OLAP e de data mining possibilitam a exploração multidimensional da informação e a identificação de padrões relevantes para a gestão hospitalar.

Adicionalmente, verificou-se que a visualização de dados desempenha um papel determinante na interpretação e comunicação da informação, facilitando a compreensão por diferentes perfis de utilizadores. A utilização de dashboards, quer ao nível da gestão hospitalar, quer na análise de patologias e predição de doenças, demonstra como a informação pode ser apresentada de forma intuitiva e orientada para a decisão, contribuindo para uma gestão mais eficiente e informada.

Contudo, apesar dos benefícios evidenciados, a implementação destas soluções no setor da saúde não está isenta de desafios. A heterogeneidade e descentralização dos dados, as dificuldades de integração, as limitações tecnológicas, a privacidade dos dados e a resistência à adoção por parte dos profissionais constituem obstáculos relevantes que condicionam o sucesso destes sistemas.

Concluindo, o Business Intelligence quando corretamente implementado, representa uma ferramenta estratégica fundamental para este setor, permitindo não só melhorar a eficiência operacional das instituições, mas também apoiar decisões mais informadas e, consequentemente, contribuir para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados aos utentes.

Referências

Binoti, J. (2019). *Utilização de business intelligence no apoio à tomada de decisão e estratégia das organizações de saúde* [Dissertação de mestrado, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa].

Cheng, K., Schreiweis, B., & Pazmiño, S. (2022). *ETL processes for integrating healthcare data: Tools and architecture patterns*.

Suter-Crazzolara, C. (2018, December 3). *Better patient outcomes through mining of biomedical big data*.

Furtado, E. (2022). *Desenvolvimento de um ambiente para produção de informação sobre a assistência hospitalar usando software para visualização de dados* [Dissertação]. Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Madeira, F., & Madeira, J. (2022). Aplicações de business intelligence na saúde: Áreas da gestão e clínica. *Revista UI_IPSantarém, 10*(4), 86–95. https://revistas.rcaap.pt/uiips/

Macura, M. (2014). *Integration of data from heterogeneous sources using ETL technology*.

Marin, D. (2019). *Visualização de dados na área da saúde* [Dissertação]. Universidade Fernando Pessoa.

Oliveira, H. (2018). *Transformação digital na saúde: O caso da implantação de um data warehouse em uma rede de hospitais* [Dissertação]. UNINOVE – Universidade Nove de Julho.